Validación de la implementación del FSS

Integrantes:
- Cadarse Nieto, José María
- Pimienta Fernández, Mauricio
- Wu Kuangcheng
- Zhang Weiyin

Escenario 1 (testing_2_1.ads):

Descripción del escenario:

En escenario se validan diferentes aspectos de los procesos de “Velocidad” y “Posición y Altitud”.

En relación con el primero, se inyectan valores de potencia en los motores para evaluar el cálculo de la velocidad y sus límites de seguridad. Se inicia con un corte total de motores (potencia 0), seguido de los umbrales matemáticos exactos que resultan en las velocidades límite inferior y superior (potencias de 250 y 833). Luego, se exige una aceleración máxima (potencia 1023) antes de estabilizar la nave en una velocidad nominal de crucero (potencia 500) y, finalmente, se vuelven a cortar los motores en los últimos segundos.

Por otra parte, en cuanto al segundo proceso, el avión comienza con una altura de 8000 metros, y por indicación del piloto (moviendo el joystick más de +30 grados de “Pitch”) comienza a ganar altura hasta llegar a una altura límite de 10020 metros y no subir más aunque el piloto lo indique. Posteriormente, comienza a descender introduciendo un valor inferior a -30 grados de “Pitch”, hasta que llega a una altura inferior a los 9500 metros. Finalmente, el piloto coloca el joystick en posiciones entre -3 y 3 grados de Pitch.

Situaciones validadas:

1) Posición y Altitud:
    a) Pitch nunca se sale del rango [-30, +30] grados, a pesar de que el joystick entregue valores que sí lo hagan.
    b) El sistema nivela la posición del avión e ignora entradas del joystick que pretendan continuar el ascenso cuando la altura es igual o superior a los 10000 metros.

c) El sistema indica con el encendido de la “Luz 1” que la altura medida es superior a los 9500 metros.
d) El sistema interpreta valores del rango [-3, +3] grados de Pitch, como 0.

2) Velocidad:

a) La velocidad final calculada nunca desciende de los 300 km/h, incluso con una pérdida total de potencia en los motores de la aeronave.
b) La velocidad final calculada nunca excede los 1000 km/h, a pesar de que el piloto aplique la máxima potencia disponible.
c) El sistema indica con el encendido de la "Luz 2" que la velocidad calculada ha alcanzado o cruzado los límites de riesgo (menor o igual a 300 km/h, o mayor o igual a 1000 km/h).
d) El sistema apaga la "Luz 2" de forma inmediata cuando la aeronave recupera una velocidad nominal segura (estrictamente mayor a 300 km/h y menor a 1000 km/h).

Evidencias de las situaciones validadas:

1) Posición y Altitud:

a) Cuando el joystick entrega valores superiores a +30 grados o inferiores a -30 grados, el sistema limita el valor calculado a dichos límites:
    i) Límite superior: En el instante [0.5768] el joystick indica una orden de 50 0, pero el sistema trunca y establece la posición en [0.5960] ..# Pitch: 30.
    ii) Límite inferior: En el instante [12.578] el piloto exige un descenso de -50 0, y el sistema impone el tope estructural en [12.597] ..# Pitch: -30.
b) El avión posee un Pitch de +30 grados hasta que llega a una altura igual o superior a los 10000 metros, momento a partir del cual el sistema ignora el intento de ascenso del piloto, estableciendo el Pitch a 0:
    i) En el instante [6.9177] la altitud alcanza 10020. Inmediatamente después, aunque el joystick exige seguir subiendo ([6.9740] ..# Joystick: 50 0), el sistema interviene forzando la nivelación de la nave: [6.9932] ..# Pitch: 0.
c) Una vez que el avión supera los 9500 metros de altitud, el sistema enciende la “Luz 1” y no la vuelve a apagar hasta regresar a una altura considerada como “normal”:
    i) La altitud de riesgo se alcanza en [5.3178] ..# Altitude: 9540, lo que provoca el disparo inmediato de la alarma visual en [5.3370] %Light(1): ON.
    ii) Tras iniciar el descenso, la nave cruza el límite inferior hacia una zona segura en [14.117] ..# Altitude: 9480, momento exacto en el que el aviso se desactiva: [14.136] %L(1): off.

d) El sistema considera que los valores del rango [-3, +3] grados de Pitch son equivalentes a 0:
    i) En [19.571] se envía un valor positivo dentro de la banda muerta (3 0), resultando en [19.590] ..# Pitch: 0.
    ii) En [19.972] se envía un valor negativo dentro de la banda muerta (-3 0), resultando igualmente en [19.990] ..# Pitch: 0.

2) Velocidad:

a) Cuando se recibe una potencia que matemáticamente resultaría en una velocidad inferior a 300 km/h (por ejemplo, potencia 0), el sistema satura el valor para mantener el avión estabilizado en el límite mínimo de 300 km/h:
    i) En el instante [0.4685] la lectura de potencia de los motores cae a 0, pero la velocidad comandada a la aeronave no baja del umbral de seguridad, registrándose en [0.6654] ..# Speed: 300.
b) Cuando la entrada de potencia supera el límite de seguridad (por ejemplo, potencia 1023), el sistema trunca la velocidad enviada a la aeronave, fijándola en un máximo de 1000 km/h:
    i) En [9.6248] se inyecta la aceleración máxima 1023. El cálculo frena el desbordamiento y transmite a la nave el tope estipulado: [10.224] ..# Speed: 1000.
c) El sistema enciende la "Luz 2" cuando las potencias ingresadas resultan en valores límite exactos (250 de potencia para 300 km/h, y 833 de potencia para 1000 km/h) o cuando operan en zonas saturadas (potencias 0 y 1023):
    i) La alarma de velocidad mínima permanece activa durante la pérdida de potencia, evidenciado por el encendido recurrente en la traza, por ejemplo en [0.6503] %Light(2): ON.
    ii) Al alcanzar velocidades máximas (en instante [6.2618] con Speed: 1000), el sistema vuelve a activar correctamente la advertencia en [6.2304] %Light(2): ON.
d) Al estabilizar la entrada a una potencia de 500, logrando una velocidad nominal segura de 600 km/h, el sistema apaga instantáneamente la "Luz 2", dejando margen dinámico para incrementos aerodinámicos:
    i) En la recta final se introduce un empuje constante, [12.630] ..# Pilot_Power: 500, situando la velocidad en [12.830] ..# Speed: 600. Al entrar en este rango seguro, la alarma visual cesa de inmediato: [12.669] %L(2): off.

Escenario 2 (testing_2_2.ads):

Descripción del escenario:

En este escenario se validan aspectos complementarios de los procesos de "Velocidad" y "Posición y Altitud", centrándose en el comportamiento de la aeronave en su límite de altitud inferior y el impacto aerodinámico en la velocidad durante las maniobras.

En cuanto al control de altitud, el avión comienza con una altura de 3000 metros, y por indicación del piloto (moviendo el joystick a una posición extrema de -50 grados de "Pitch") comienza a perder altura agresivamente hasta cruzar el umbral crítico de los 2000 metros, donde el sistema debe anular la orden de picado para evitar el impacto. Posteriormente, el piloto invierte la orden hacia un ascenso extremo (+50 grados) para salir de la zona de peligro, volviendo al reposo absoluto (0 grados) al final de la prueba.

De forma concurrente, el proceso de velocidad se evalúa sometiendo a los motores a una pérdida total de potencia (0), seguida de una aceleración forzada (1023). Tras esto, la potencia se estabiliza a un valor nominal constante (500). Esto permite validar que, al iniciar la maniobra de ascenso extremo (Pitch positivo), la velocidad experimenta el incremento aerodinámico especificado (+150 km/h) sin interferencias, para finalmente perder dicha bonificación al soltar los mandos.

Situaciones validadas:

1. Posición y Altitud:
    a. Pitch nunca excede el rango de seguridad [-30, +30] grados a pesar de recibir órdenes extremas (-50 y +50).
    b. El sistema nivela la posición del avión e ignora entradas del joystick que pretendan continuar el picado cuando la altura es igual o inferior a los 2000 metros (suelo de protección).
    c. El sistema indica con el encendido de la "Luz 1" que la altura medida representa un riesgo por ser inferior a 2500 metros.
    d. El sistema permite recuperar la aeronave y apaga la "Luz 1" al cruzar de nuevo el umbral de los 2500 metros en ascenso.

2. Velocidad:
    a. La velocidad final calculada nunca desciende de los 300 km/h, saturándose en dicho valor seguro cuando los motores pierden empuje (potencia 0).
    b. La velocidad final calculada se trunca a 1000 km/h ante la inyección de una potencia extrema por encima de los límites operativos (potencia 1023).

c. El sistema enciende la "Luz 2" cuando la velocidad alcanza las zonas saturadas e inseguras, y la apaga al volver a un rango nominal continuo (potencia 500).
d. El cálculo de velocidad aplica correctamente un incremento aerodinámico exacto de +150 km/h al detectar que el avión se encuentra en maniobra de ascenso (Pitch positivo) con los motores estabilizados, y retira dicho extra al nivelar la nave.

Evidencias de las situaciones validadas:

1. Posición y Altitud:

a. Cuando el joystick entrega valores inferiores a -30 grados o superiores a +30 grados, el sistema restringe el valor al límite estructural:
    i. Límite inferior: En el instante [0.1768] se exige Joystick: -50 0, y el sistema impone [0.1960] ..# Pitch: -30.
    ii. Límite superior: En el instante [12.178] se exige Joystick: 50 0, limitándose correctamente en [12.197] ..# Pitch: 30.
b. El avión mantiene su picado hasta que la altitud desciende de los 2000 metros, momento en el que el sistema anula la orden para proteger la aeronave:
    i. En [3.5171] la altitud baja a 1980. Ante la persistente orden de picado del piloto en [3.5728] ..# Joystick: -50 0, el sistema desautoriza y fuerza [3.5920] ..# Pitch: 0, nivelando la nave.
c. Una vez que el avión baja de los 2500 metros de altitud, el sistema enciende la "Luz 1" y se mantiene en estado de alerta:
    i. En [1.9177] la altitud alcanza 2460 metros. Inmediatamente se dispara la alarma visual en [1.9369] %Light(1): ON.
d. El sistema apaga la "Luz 1" al certificar que se ha salido de la zona de riesgo inferior:
    i. Durante el ascenso, la nave cruza la barrera de seguridad en [13.917] ..# Altitude: 2520, y el sistema desactiva la alerta sin demora en [13.936] %L(1): off.

2. Velocidad:

a. Ante una falta total de potencia de los motores, el sistema evita caer por debajo de la velocidad de sustentación:
    i. Con [0.4685] ..# Pilot_Power: 0, el sistema frena la caída y satura en [0.6654] ..# Speed: 300.
b. Al forzar una aceleración fuera de los parámetros máximos del motor, el sistema interviene truncando a la velocidad máxima permitida:
    i. Con la entrada [5.0532] ..# Pilot_Power: 1023, la limitación se hace evidente arrojando [5.2478] ..# Speed: 1000.
c. La "Luz 2" de velocidad actúa en sintonía con las zonas de riesgo y seguridad:
    i. Se mantiene activa durante el empuje nulo ([0.6503] %Light(2): ON). Al estabilizar la potencia a 500, asegurando una velocidad base nominal de 600 km/h, la alarma se apaga correctamente ([8.4682] %L(2): off).

d. El impacto aerodinámico en la velocidad se calcula con total precisión al combinar potenciómetro y joystick:
    i. Con la potencia fija en 500 y la nave nivelada, el sistema arroja la base matemática exacta: [8.6243] ..# Speed: 600.
    ii. Al iniciar el ascenso ([12.197] ..# Pitch: 30), el sistema aplica de forma instantánea el plus aerodinámico de +150 km/h, registrando [13.257] ..# Speed: 750.
    iii. Al soltar los mandos en la recta final ([18.190] ..# Pitch: 0), la velocidad pierde la bonificación y vuelve limpiamente a [18.265] ..# Speed: 600.

Escenario 3 (testing_2_3.ads):

Descripción del escenario:

En este escenario se validan las situaciones relacionadas específicamente con el control de "Alabeo" (Roll) y su integración cruzada con los procesos de "Posición y Altitud" y "Velocidad".

Para probar la respuesta del sistema, se estabiliza inicialmente la potencia de los motores para obtener una velocidad nominal constante (base de 600 km/h) con una altura segura (3000 metros). A continuación, el piloto inyecta secuencias de joystick que llevan la aeronave a regímenes de alabeo extremo positivo (0, +50) y negativo (0, -50) de forma pura. Posteriormente, se prueba la tolerancia de los sensores en la zona central introduciendo valores residuales de ruido en el joystick (+2, -2). Finalmente, se ejecuta una maniobra agresiva combinada, exigiendo simultáneamente ascenso y alabeo (+30, +40), para evaluar el estrés aerodinámico máximo sobre la velocidad calculada de la aeronave.

Situaciones validadas:

1. Posición y Altitud:
    a. Roll nunca se sale del rango mecánico estipulado [-45, +45] grados, a pesar de que el joystick entregue órdenes que lo superen (+50 y -50).
    b. El sistema alerta correctamente por consola cuando el ángulo de alabeo cruza la línea de advertencia superior a +35 grados o inferior a -35 grados.
    c. El sistema interpreta de manera cruzada los valores del rango [-3, +3] grados tanto para Pitch como para Roll, asumiéndolos como 0 (banda muerta).

2. Velocidad:
    a. El cálculo de velocidad aplica un incremento aerodinámico exacto de +100 km/h al detectar que el avión se encuentra en maniobra de alabeo puro con los motores estabilizados.
    b. El sistema anula cualquier incremento de velocidad aerodinámico cuando las lecturas de posición entran dentro de la banda muerta, devolviendo la velocidad a su base matemática nominal.
    c. El cálculo de velocidad aplica la bonificación aerodinámica máxima de +200 km/h cuando se registra de forma simultánea una maniobra combinada de ascenso (Pitch > 0) y alabeo (Roll ≠ 0).

Evidencias de las situaciones validadas:

1. Posición y Altitud:
    a. Cuando el joystick entrega valores superiores a +45 grados o inferiores a -45 grados en su eje Y (Roll), el sistema trunca el cálculo a los límites físicos del avión:
        i. Límite superior: En el instante [0.1992] ..# Joystick: 0 50, el sistema impone la restricción [0.2345] ..# Roll: 45.
        ii. Límite inferior: En el instante [4.2001] ..# Joystick: 0-50, el sistema impone el tope estructural opuesto en [4.2355] ..# Roll: -45.
    b. El sistema evalúa el exceso de inclinación y lanza los mensajes de advertencia correspondientes de forma oportuna a través del display (consola):
        i. Aviso superior: Ante el alabeo extremo de +45, el sistema imprime repetidamente [0.1471] ..# MSSG: Angulo alabeo superior a 35.
        ii. Aviso inferior: Ante el alabeo extremo de -45, la consola emite [4.1475] ..# MSSG: Angulo alabeo inferior a -35.
    c. El sistema neutraliza las variaciones mínimas de los mandos en ambos ejes asumiéndolas como reposo absoluto (0):
        i. Al recibir una orden mínima cruzada en [8.1715] ..# Joystick: 2-2, el sistema fuerza y registra [8.1902] ..# Pitch: 0 y [8.2064] ..# Roll: 0.

2. Velocidad:
    a. Ante una entrada de potencia fija (base 600 km/h), la maniobra de alabeo puro suma +100 km/h de forma precisa:
        i. Con la nave estabilizada ([0.0537] ..# Speed: 600), el alabeo de 45 grados incrementa el cálculo y se registra [1.2510] ... ..# Speed: 700.
    b. Al entrar el joystick en la banda muerta (valores truncados a 0 en la posición), la velocidad pierde cualquier bonificación extra y se estabiliza:
        i. En el tramo de lectura residual (2 -2), la velocidad desecha aerodinámicas extra y marca estrictamente la base: [8.2651] ..# Speed: 600.
    c. La combinación simultánea de maniobras (Pitch positivo + Alabeo) detona la máxima aceleración por reglas de vuelo (+200 km/h):
        i. Tras comandar ascenso y alabeo a la vez ([12.205] ..# Joystick: 30 40), la telemetría del sistema muestra el salto correspondiente escalando hasta [14.657] ... ..# Speed: 800 (600 base + 200 combinados).